Fasit — 5.5 Sammensatte problemer

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Teoretiske problemer

1.1 a) sinussetningen (to vinkler og en side) b) cosinussetningen (to sider og vinkelen mellom) c) cosinussetningen (tre sider) d) arealsetningen

1.2 a) $\sin 60°$, $6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ b) $\sin 45°$, $AC = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}/2} = 3\sqrt{6}$

1.3 a) 60°, 45° og 30° b) $\frac{180° - 45°}{2} = 67{,}5°$ ved både A og B. $OA = OB$ (avstand fra sentrum til hjørnene), så trekanten er likebeint.

1.4 a) Trekant ABC, SVS: $AC^2 = 8^2 + 15^2 - 2 \cdot 8 \cdot 15 \cdot \cos 60° = 169$, så $AC = 13$. b) Trekant ACD, SSS: $\cos D = \frac{5^2 + 12^2 - 13^2}{2 \cdot 5 \cdot 12} = 0$, så $D = 90°$. c) $T = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 15 \cdot \sin 60° + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12 = 30\sqrt{3} + 30$

1.5 a) Trekant ABD (sinussetningen): $\frac{AD}{\sin 45°} = \frac{6}{\sin 60°}$, så $AD = 2\sqrt{6}$. b) Trekant ADC: $\angle ADC = 180° - 60° = 120°$. Sinussetningen: $AC = \frac{2\sqrt{6} \cdot \sin 120°}{\sin 30°} = 6\sqrt{2}$. c) $\angle DAC = 180° - 120° - 30° = 30° = \angle C$, så $DC = AD = 2\sqrt{6}$. $T = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{6} \cdot \sin 120° = 6\sqrt{3}$.

1.6 Sentralvinkelen er 72°. Trekant OAB er likebeint med toppvinkel 72°. a) Halver trekanten: $\sin 36° = \frac{2{,}0}{R}$, så $R \approx 3{,}4$ cm. b) $T = 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot R^2 \cdot \sin 72° \approx 27{,}5$ cm^2 (også med avrundet $R = 3{,}4$).

1.7 Feilen er i overgangen til $DC = 5\sqrt{2} \cdot \cos 30°$. Vinkelen 30° hører til trekant ABD, men DC ligger i trekant ADC der vinkelen ved C er 45°. Riktig: $DC = 5\sqrt{2} \cdot \cos 45° = 5$, og $BC = 5\sqrt{3} + 5$.

1.8 a) Noen ganger. Arealet er $4^2 \cdot \sin v = 16 \sin v$. Med $v = 30°$ er arealet 8, med $v = 90°$ er det 16. b) Noen ganger. Cosinussetningen gir $d_1^2 = 32 - 32\cos v$ og $d_2^2 = 32 + 32\cos v$. De er like bare når $\cos v = 0$, altså i et kvadrat. c) Aldri. Vinkelen på 60° ligger mellom to sider a og b. Arealet er $\frac{1}{2}ab\sin 60° = \frac{ab}{4}\sqrt{3}$. Er $\frac{ab}{4}\sqrt{3} = n$ med n et helt tall, er $\sqrt{3} = \frac{4n}{ab}$, altså en brøk. Det er umulig, så arealet er aldri et helt tall.

1.9 a) I rettvinklet trekant ACD er $h = b\sin A$. Sinussetningen gir $b = \frac{c\sin B}{\sin C}$. Da er $h = \frac{c\sin A \sin B}{\sin C}$. b) $C = 120°$ og $h = \frac{6\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 3$. Kontroll: trekanten er likebeint, halve grunnlinja er $3\sqrt{3}$, og $h = 3\sqrt{3} \cdot \tan 30° = 3$.

Sjekk 1 a) cosinussetningen (SSS) b) 20° c) Definisjonen krever en rett vinkel. I en vilkårlig trekant kan vi trekke en høyde og få to rettvinklede trekanter, eller bruke sinus-, cosinus- eller arealsetningen.

Del 2 — Praktiske problemer

2.1 a) Øst (70° er nærmere 90° enn 0°) b) $70° + 180° = 250°$ c) $150° - 70° = 80°$

2.2 a) 66° b) $\sin 66°$, $AC = \frac{200 \cdot \sin 64°}{\sin 66°} \approx 196{,}8$ m

2.3 $\angle T = 180° - 58° - 74° = 48°$. Sinussetningen: $AT = \frac{75 \cdot \sin 74°}{\sin 48°} \approx 97{,}0$ m. Bredden er $AT \cdot \sin 58° \approx 82{,}3$ m. Samme svar med avrundet AT.

2.4 a) $\angle HPQ = 180° - (160° - 30°) = 50°$ b) $HQ^2 = 15^2 + 10^2 - 2 \cdot 15 \cdot 10 \cdot \cos 50°$, så $HQ \approx 11{,}5$ km c) $\cos H = \frac{15^2 + HQ^2 - 10^2}{2 \cdot 15 \cdot HQ}$ gir $H \approx 41{,}8°$ (samme med avrundet HQ) d) Kurs fra H til Q er $30° + 41{,}8° = 71{,}8°$. Tilbake: $71{,}8° + 180° = 251{,}8°$.

2.5 Feilen er i siste linje. Høyden finnes i den rettvinklede trekanten ved B, der vinkelen er 32°, ikke 20°. Riktig: $h = 493{,}5 \cdot \sin 32° \approx 261{,}5$ m. Kontroll: $\frac{h}{\tan 20°} - \frac{h}{\tan 32°} = 300$.

2.6 a) I trekant ATB er $\angle ABT = 180° - 40° = 140°$ og $\angle ATB = 40° - 30° = 10°$. Sinussetningen: $AT = \frac{60 \cdot \sin 140°}{\sin 10°} \approx 222{,}1$ m. Høyde: $h = AT \cdot \sin 30° \approx 111$ m. b) Med 29°: $\angle T = 11°$, $AT \approx 202{,}1$ m og $h \approx 98$ m. Med 31°: $\angle T = 9°$, $AT \approx 246{,}5$ m og $h \approx 127$ m. Fra 98 m til 127 m. c) Vinkelen ved toppen i trekant ATB er bare $10° \pm 1°$. Vi deler på $\sin 10°$, som er lite og endres mye når vinkelen endres med 1°. Da endres AT og høyden mye.

2.7 a) $90° - 30° = 60°$, en spiss vinkel. b) Skip A har seilt 42 km. La x være distansen til B. Cosinussetningen: $38^2 = 42^2 + x^2 - 2 \cdot 42 \cdot x \cdot \cos 60°$, altså $x^2 - 42x + 320 = 0$. Da er $x = 10$ eller $x = 32$. Farten er 5 km/t eller 16 km/t. Begge er mulige. Dette er SSV: to sider (42 og 38) og en spiss vinkel som ikke ligger mellom dem. Begge løsningene for x er positive, og begge gir en trekant. Det er to trekanter, som i svingarmen fra 5.3. c) $\sin B = \frac{42 \cdot \sin 60°}{38} \approx 0{,}957$, så vinkelen

overfor siden 42 er 73,2° eller 106,8°. Da er den tredje vinkelen 46,8° eller 13,2°, og $x = \frac{38 \sin 46{,}8^\circ}{\sin 60^\circ} \approx 32$ eller $x = \frac{38 \sin 13{,}2^\circ}{\sin 60^\circ} \approx 10$.

Sjekk 2 a) 130° b) $30 \cdot \tan 45^\circ = 30$ m c) Avrunding underveis gir avrundingsfeil som vokser for hvert steg. Lagrede verdier er mer nøyaktige.

Ekstra utfordring

U1 a) Åtte trekanter med to sider 1 og vinkelen 45°: $T = 8 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin 45^\circ = 2\sqrt{2}$. b) Cosinussetningen: $s^2 = 1 + 1 - 2\cos 45^\circ = 2 - \sqrt{2}$, så $s = \sqrt{2 - \sqrt{2}}$. c) Omkrets: $8\sqrt{2 - \sqrt{2}} \approx 6{,}12$. Sirkelen har omkrets $2\pi \approx 6{,}28$. Hver side er en rett linje, og den er kortere enn buen mellom de samme to punktene.

U2 a) Betingelsen er `A + B < 180`. Utskrift: `60.0`, `[53.1, 126.9]`, `[26.4]`, og to tomme lister. b) Hver av vinklene gir en trekant bare hvis $A + B < 180^\circ$. Er A stump, kan bare B_1 passe. Vi regner ut $180^\circ - B_1$ fordi $\sin B = \sin(180^\circ - B)$, så to vinkler passer med sinusverdien. Tom liste betyr ingen trekant. c)

```
def trekant_sss(a, b, c):
    A = vinkel_fra_sider(a, b, c)
    B = vinkel_fra_sider(b, a, c)
    C = 180 - A - B
    return [A, B, C]
```

U3 a) $1 + \cos C = \frac{(a+b)^2 - c^2}{2ab}$ og $(a+b)^2 - c^2 = (a+b-c)(a+b+c)$. b) Faktorene er $a+b+c = 2s$, $a+b-c = 2(s-c)$, $c+a-b = 2(s-b)$ og $c-a+b = 2(s-a)$. Produktet er $16\,s(s-a)(s-b)(s-c)$. Delt på 16 gir $T^2 = s(s-a)(s-b)(s-c)$. Ta kvadratroten. c) $s = 10$ og $T = \sqrt{10 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}$. Kontroll: vinkelen overfor 7 har $\cos = \frac{25+64-49}{80} = \frac{1}{2}$, altså 60°. $T = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$.

U4 Flere svar er riktige. Eksempel: firkant $ABCD$ med $AB = 7$, $BC = 8$, $\angle B = 120^\circ$, $\angle ACD = 90^\circ$ og $CD = 84$. Finn AD. Cosinussetningen: $AC^2 = 49 + 64 + 56 = 169$, så $AC = 13$. Pytagoras: $AD = \sqrt{13^2 + 84^2} = 85$. Vinkler med eksakt cosinus som er en brøk, som 60° og 120° ($\cos = \pm\frac{1}{2}$), gir hele tall.

U5 a) $T = \frac{1}{2} \cdot x \cdot (20 - x) \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{4}x(20 - x)$. b) $T(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 5x$. Koeffisienten foran x^2 er negativ, så toppunktet er et maksimum. Det ligger ved $x = \frac{-5}{2 \cdot (-\frac{1}{4})} = 10$, og $0 < x < 20$ er oppfylt. Derivasjon: $T'(x) = -\frac{1}{2}x + 5$ er 0 for $x = 10$, og skifter fortegn fra + til −. Størst areal: $T(10) = 25$ m^2. c) $BC^2 = 10^2 + 10^2 - 2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot \cos 30^\circ = 200 - 100\sqrt{3}$. $BC = 10\sqrt{2 - \sqrt{3}} \approx 5{,}2$ m (også lik $5(\sqrt{6} - \sqrt{2})$).